

NIVELL 1**Escenari:**

Acabeu d'arribar a l'empresa. L'equip d'Enginyeria de Dades ha deixat els fitxers històrics al Data Lake corporatiu.

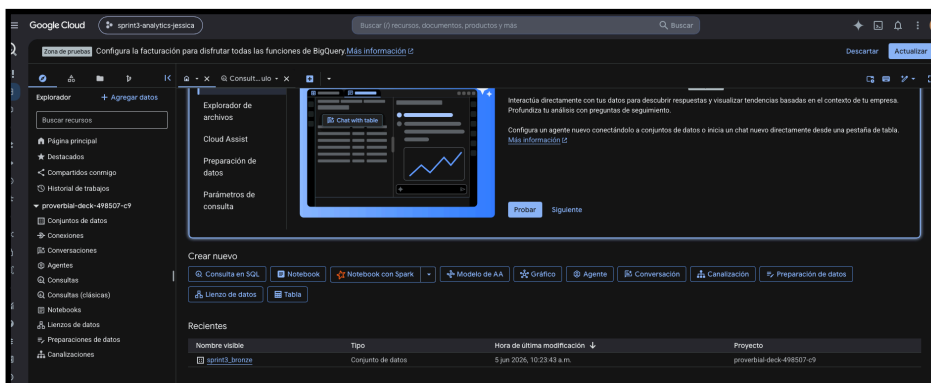
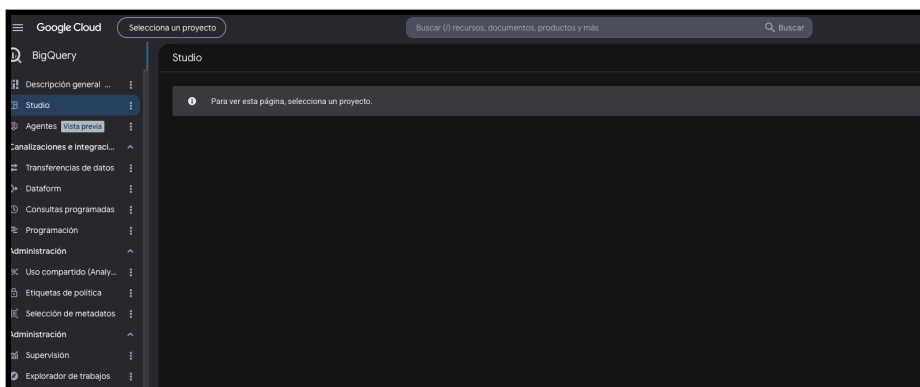
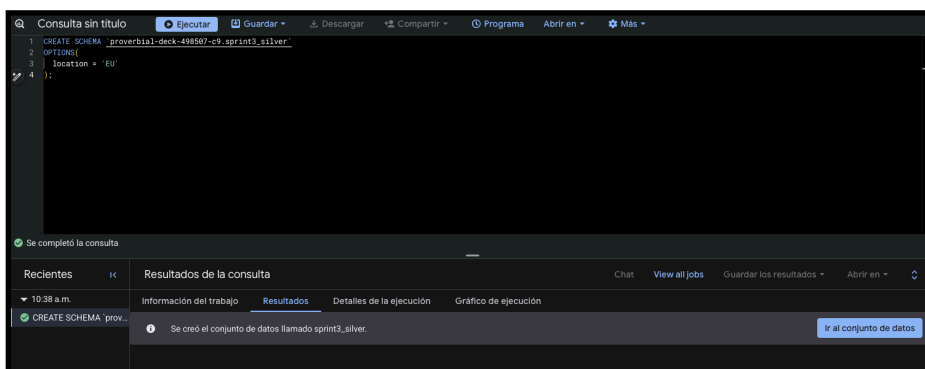
La teva primera missió és dissenyar i crear l'entorn de treball. El CTO exigeix professionalitat: no bolcarem dades sense ordre, sinó que implementarem una Arquitectura Medallion.

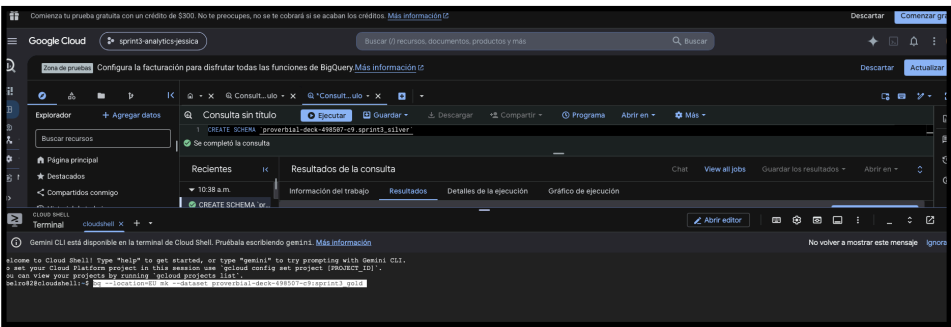
Resposta:

Per complir amb les exigències professionals de la direcció tècnica i evitar bolcar les dades sense ordre, vam implementar des de zero una Arquitectura Medallion utilitzant la consola de Google Cloud BigQuery sota l'ID de projecte sprint3-analytics-jessica (proverbial-deck-498507-c9). Configurem l'entorn de treball a la regió d'Europa i executem les consultes a la consola per crear l'esquema sprint3_silver.

Creació Dataset Bronze:

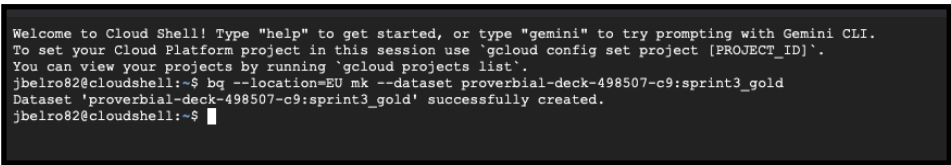
Utilitzem la interfície gràfica (UI):

**Codi SQL per crear el Dataset Silver:**

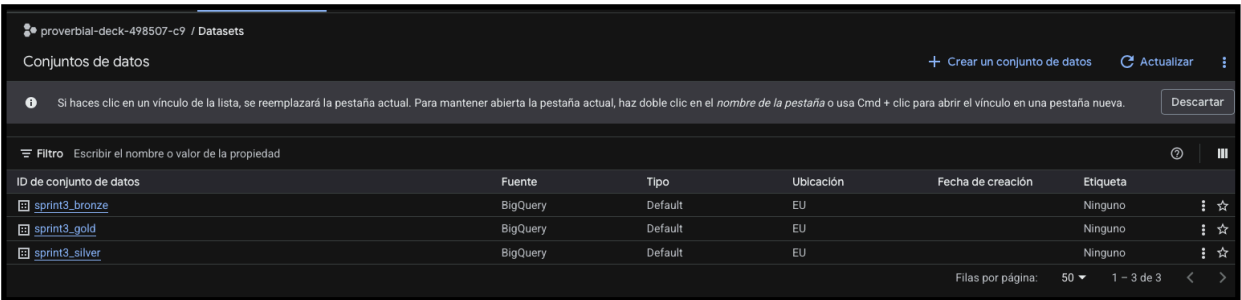


Per tal d'avançar cap a la fase d'analítica de negoci, utilitzem la consola de Cloud Shell per crear de manera centralitzada el conjunt de dades de la capa Gold anomenat sprint3_gold, el qual està ubicat estratègicament a la regió d'Europa (EU) sota el nostre projecte principal. Un cop executada aquesta configuració, vam accedir a l'apartat de "Conjuntos de datos" a la consola de BigQuery per validar visualment la correcta implementació de tota la nostra estructura de dades basada en el model Medallion.

Comanda de Cloud per al dataset Gold:



Validem que s'han creat correctament els tres Datasets (bronze,gold i silver), anem al desplegable de l'esquerra i consultem a l'apartat 'Conjuntos de datos':



Exercici 2

Un analista professional automatitza les tasques. Ara que tens la teva arquitectura a punt, poblarem la primera capa (Bronze) sense moure les dades originals, creant Taules Externes que apuntin al Data Lake.

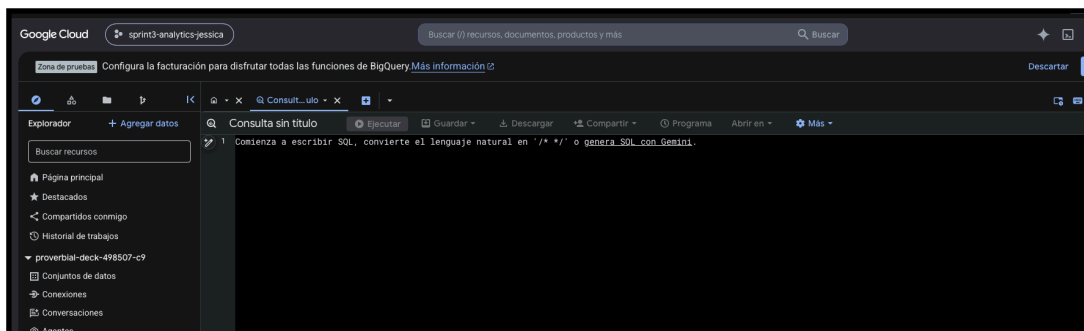
Tasca

Escriu i executa les sentències CREATE EXTERNAL TABLE per connectar els següents fitxers al dataset sprint3_bronze. Para molta atenció a les "Notes Tècniques", ja que no tots els arxius tenen el mateix format.

Resposta

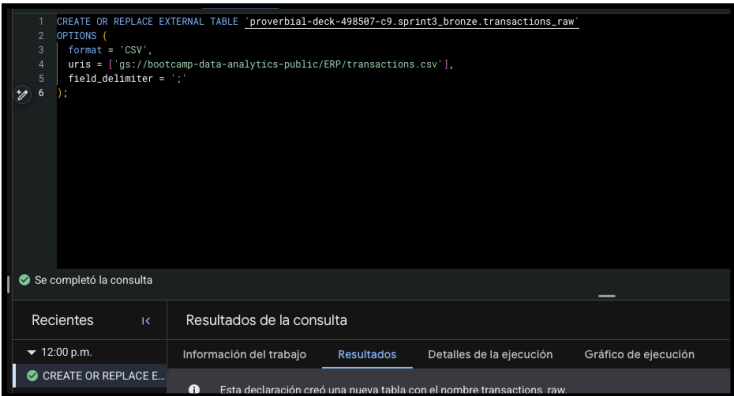
Per optimitzar recursos i evitar duplicar fitxers, vam connectar BigQuery directament amb el dipòsit central de l'empresa creant taules externes a la capa sprint3_bronze. Aquest pas ens permet llegir i consultar totes les dades originals en el seu format de lliurament sense haver de moure-les de lloc i sense perill d'alterar dades de l'històric.

Anem a crear consulta SQL:



Introduïm codi i executem:





Seguim el mateix procediment per les altres tres taules.

A la següent captura es mostren les cinc taules creades dins del Dataset sprint3.bronze.

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta
american_users_raw	Tabla	5 jun 2026, 12:11:39 p.m. UTC+2	4 ago 2026, 12:11:39 p.m. UTC+2	Ninguno
companies_raw	Tabla	5 jun 2026, 12:10:49 p.m. UTC+2	4 ago 2026, 12:10:49 p.m. UTC+2	Ninguno
credit_cards_raw	Tabla	5 jun 2026, 12:12:59 p.m. UTC+2	4 ago 2026, 12:12:59 p.m. UTC+2	Ninguno
european_users_raw	Tabla	5 jun 2026, 12:12:13 p.m. UTC+2	4 ago 2026, 12:12:13 p.m. UTC+2	Ninguno
transactions_raw	Tabla	5 jun 2026, 12:00:54 p.m. UTC+2	4 ago 2026, 12:00:54 p.m. UTC+2	Ninguno

Esquemes de cada taula mostrant el tipus:

Nombre del campo	Tipo	Modo
id	INTEGER	NULLABLE
name	STRING	NULLABLE
surname	STRING	NULLABLE
phone	STRING	NULLABLE
email	STRING	NULLABLE
birth_date	STRING	NULLABLE
country	STRING	NULLABLE
city	STRING	NULLABLE
postal_code	STRING	NULLABLE
address	STRING	NULLABLE

Nombre del campo	Tipo	Modo
company_id	STRING	NULLABLE
company_name	STRING	NULLABLE
phone	STRING	NULLABLE
email	STRING	NULLABLE
country	STRING	NULLABLE
website	STRING	NULLABLE

☆ credit_cards_raw

Consulta Chat

Esquema

Detalles

Estadísticas

Linaje

Pe

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo
☐	id	STRING	NULLABLE
☐	user_id	INTEGER	NULLABLE
☐	iban	STRING	NULLABLE
☐	pan	STRING	NULLABLE
☐	pin	INTEGER	NULLABLE
☐	cvv	INTEGER	NULLABLE
☐	track1	STRING	NULLABLE
☐	track2	STRING	NULLABLE
☐	expiring_date	DATE	NULLABLE

☆ european_users_raw

Consulta Ch

Esquema

Detalles

Estadísticas

Linaje

Perf

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	D
☐	id	INTEGER	NULLABLE	-
☐	name	STRING	NULLABLE	-
☐	surname	STRING	NULLABLE	-
☐	phone	STRING	NULLABLE	-
☐	email	STRING	NULLABLE	-
☐	birth_date	STRING	NULLABLE	-
☐	country	STRING	NULLABLE	-
☐	city	STRING	NULLABLE	-
☐	postal_code	STRING	NULLABLE	-
☐	address	STRING	NULLABLE	-

☆ transactions_raw

Consulta Chat Al

Esquema

Detalles

Estadísticas

Linaje

Perfil de

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	De
☐	id	STRING	NULLABLE	-
☐	card_id	STRING	NULLABLE	-
☐	business_id	STRING	NULLABLE	-
☐	timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-
☐	amount	FLOAT	NULLABLE	-
☐	declined	INTEGER	NULLABLE	-
☐	product_ids	STRING	NULLABLE	-
☐	user_id	INTEGER	NULLABLE	-
☐	lat	FLOAT	NULLABLE	-
☐	longitude	FLOAT	NULLABLE	-

Exercici 3

Falta el catàleg de Productes. Aquesta informació no és al Data Lake, utilitza el fitxer products.csv de l'sprint 2.

- Carrega aquest fitxer manualment ("Upload") al dataset sprint3_bronze i crea la taula products_raw.
- Observa que aquesta serà l'única Taula Nativa de moment.

Resposta

Per incloure el catàleg de productes que falta, pujem manualment l'arxiu products.csv des del nostre ordinador directament al dataset sprint3_bronze. D'aquesta manera podem crear la taula products_raw, esdevenint l'única taula nativa de tot l'entorn en aquesta fase, ja que les dades es guarden físicament dins de BigQuery. D'aquesta manera podem treballar de forma més ràpida i òptima. Emplenem tots els camps i carreguem el fitxer de CSV de productes que vam fer a l'sprint 2, l'anomenem products_raw:

Nombre del campo	Tipo	Modo
id	INTEGER	NULLABLE
product_name	STRING	NULLABLE
price	FLOAT	NULLABLE
colour	STRING	NULLABLE
weight	FLOAT	NULLABLE
warehouse_id	STRING	NULLABLE
category	STRING	NULLABLE
brand	STRING	NULLABLE
cost	FLOAT	NULLABLE
launch_date	DATE	NULLABLE

Per últim, ens asegurem que tenim ara sí, les 6 taules dins del sprint3_bronze:

D de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta
american_users_raw	Tabla	5 jun 2026, 12:11:39 p.m. UTC+2	4 ago 2026, 12:11:39 p.m. UTC+2	Ninguno
companies_raw	Tabla	5 jun 2026, 12:10:49 p.m. UTC+2	4 ago 2026, 12:10:49 p.m. UTC+2	Ninguno
credit_cards_raw	Tabla	5 jun 2026, 12:12:59 p.m. UTC+2	4 ago 2026, 12:12:59 p.m. UTC+2	Ninguno
european_users_raw	Tabla	5 jun 2026, 12:12:13 p.m. UTC+2	4 ago 2026, 12:12:13 p.m. UTC+2	Ninguno
products_raw	Tabla	5 jun 2026, 12:34:18 p.m. UTC+2	4 ago 2026, 12:34:18 p.m. UTC+2	Ninguno
transactions_raw	Tabla	5 jun 2026, 12:00:54 p.m. UTC+2	4 ago 2026, 12:00:54 p.m. UTC+2	Ninguno

Exercici 4

Escenari

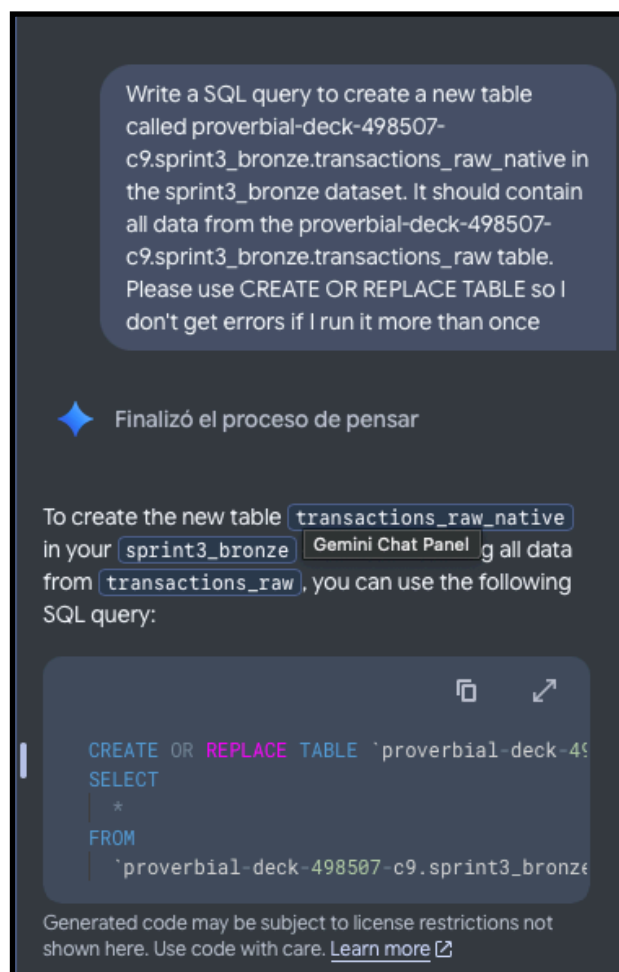
Les consultes sobre el Data Lake van lentes. Has de demostrar al teu mànager la diferència de rendiment entre treballar amb fitxers externs i treballar amb taules natives de BigQuery

a) Materialització de Dades (Assistit per la IA)

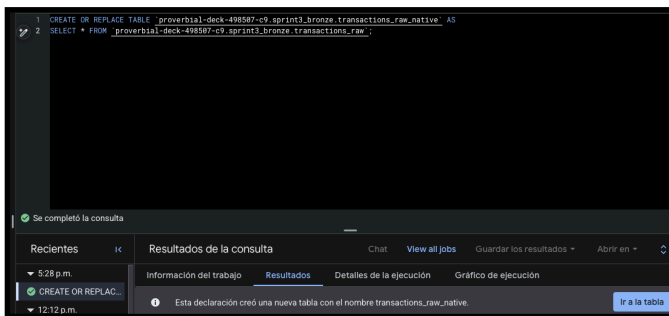
Resposta

Per demostrar la millora en la velocitat, passem la informació del fitxer extern a una taula nativa directament a dins del motor de BigQuery. Per fer-ho més ràpid, creem un prompt per demanar-li el codi SQL a l'assistent d'intel·ligència artificial Gemini, SQL.

A continuació es mostra el codi retornat per Gemini : `CREATE OR REPLACE TABLE`, en executar-se, guarda físicament totes les dades dins de la base de dades. D'aquesta manera, el sistema ja no ha d'anar a buscar els fitxers a fora cada vegada, aconseguint que les consultes responguin d'una forma molt més ràpida i eficient.



Anem a l'editor, enganxem el codi i executem. Ja tenim la nostre taulan nativa creada:

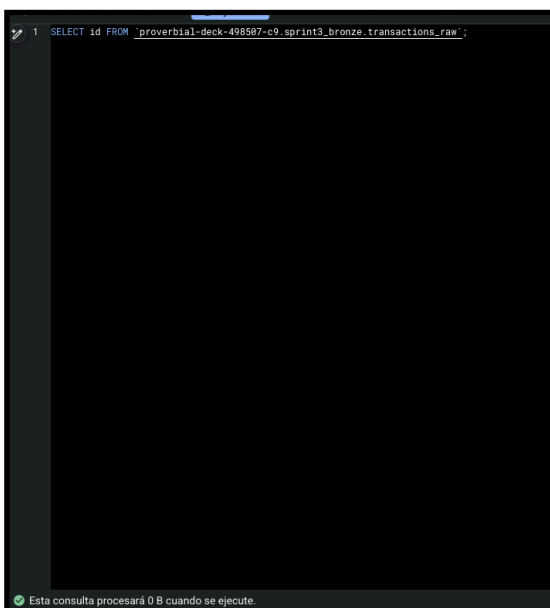


transactions_raw_native											
Consulta Chat Abrir en Compartir Copiar Instantánea Borrar Exportación											
Esquema Detalles Vista previa Explorador de tablas Vista previa Estadísticas Linaje Perfil de datos Calidad de los datos											
Fila	id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined	product_ids	user_id	lat	longitude	
1	78F14A51-F321-4CA9-AB42-02...	CcU-4856	b-2282	2018-10-24 09:46:13 UTC	265.14	0	17, 66, 3	1	40.7036804...	-74.0080139...	
2	78C7704E-F5D1-460C-95BF-DB...	CcU-4856	b-2334	2020-11-02 01:02:53 UTC	294.36	0	99, 80, 34	1	40.7164815...	-74.0119302...	
3	00D8F1C6-FF88-4E47-B26B-BC...	CcU-4856	b-2314	2022-01-25 22:57:15 UTC	272.45	0	81, 94, 95, 66...	1	40.7174604...	-73.9960221...	
4	6ED484BC-2DBB-47CF-B77E-12...	CcU-4856	b-2242	2015-05-08 18:09:41 UTC	233.52	0	85, 56, 55	1	40.7188407...	-74.0131030...	
5	3B5E6817-317E-4C92-A7C8-B5...	CcU-4856	b-2294	2019-12-04 20:36:55 UTC	384.75	0	4, 57, 2, 79	1	40.7177218...	-74.0101568...	
6	4AB68EE1-181A-4690-AB53-92...	CcU-4856	b-2338	2017-10-12 09:30:10 UTC	429.61	0	16, 62, 91	1	40.7195838...	-74.0063626...	
7	97693F29-668B-4289-8E37-023...	CcU-4856	b-2422	2015-12-20 18:06:59 UTC	161.33	0	76, 87	1	40.7092072...	-74.0042491...	
8	7F5C1DBA-F34B-4A4F-BCE9-51...	CcU-4856	b-2294	2016-07-04 21:06:10 UTC	6.9	0	95	1	40.7111481...	-74.0068619...	
9	1EDDC7AC-D3CA-440B-A048-3...	CcU-4856	b-2426	2024-11-15 14:48:20 UTC	254.46	0	94, 96, 12	1	40.7069930...	-74.0054961...	
10	8FA78D29-6180-439E-ADA1-F7...	CcU-4856	b-2534	2021-11-30 02:22:55 UTC	298.56	0	22, 55, 95, 53	1	40.7052669...	-74.0026638...	

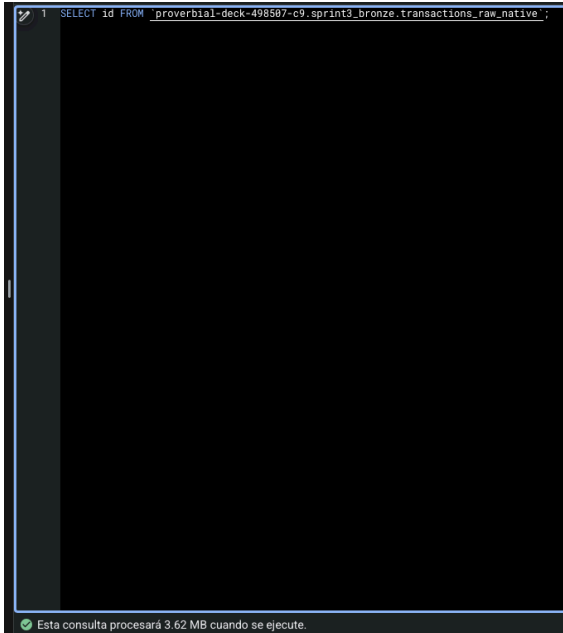
b) Auditoria de costos

Introduïm el codi de prova a l'editor per realitzar una consulta a la taula externa 'transaction_raw', a la part de sota veiem que, si executèssim, aquesta consulta a la taula tindria un cost de 0 Bytes.

Això es degut a que BigQuery no pot saber el cost d'una taula externa fins que no s'executa. En executar-la, el cost real de "Bytes processats" equival a tot el fitxer CSV sencer, perquè s'ha de descarregar completament per llegir la columna ja que el te emmagatzemat al Cloud Storage.



Pasem ara a realitzar la consulta a la taula nativa 'transactions_raw_native':



A la part de sota de la consulta veiem que el cost de l'execució d'aquesta, seria de 3.62MB, en aquest cas si que pot calcular el pes real de manera instantanea degut al emmagatzematge columnar de BigQuery.

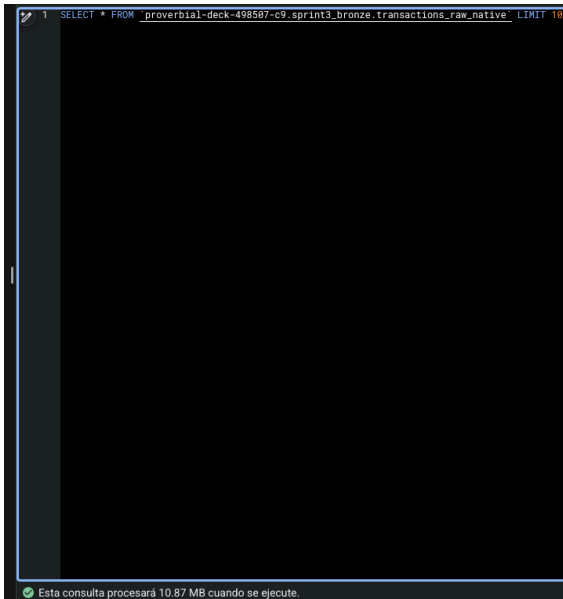
Conclusió

Per tant, podem dir que, es molt mes eficient i econòmic per consultes a taules natives ja que no han de descarregar tot el fitxer per llegir

En canvi, a la taula nativa sí que calcula el pes real instantàniament gràcies a l'emmagatzematge columnar de BigQuery, demostrant que és molt més eficient i econòmic perquè només processa els Bytes de la columna seleccionada (id) en lloc de tot el fitxer sencer.

c)El perill del LIMIT

Fem un `SELECT * FROM transactions_raw_native LIMIT 10` sobre la taula externa:



Ens indica un cost de 10.87MB.

Fem un `SELECT * FROM transactions_raw_native` sense el `LIMIT 10`:



Veiem que el cost es exactament el mateix .

Conclusió

Com hem pogut veure a les captures, el cost es exactament el mateix amb el LIMIT 10 que sense. Això és degut a que BigQuery cobra per la quantitat de dades que llegeix, no per les files que mostra a la pantalla.

Com que hem posat un SELECT *, obliguem a BigQuery a escanejar totes les columnes de la taula de dalt a baix per poder processar l'estructura. El LIMIT 10 només "retalla" el resultat visual al final del tot, quan la feina pesada (i la despesa de Bytes) ja s'ha fet.

Exercici 5

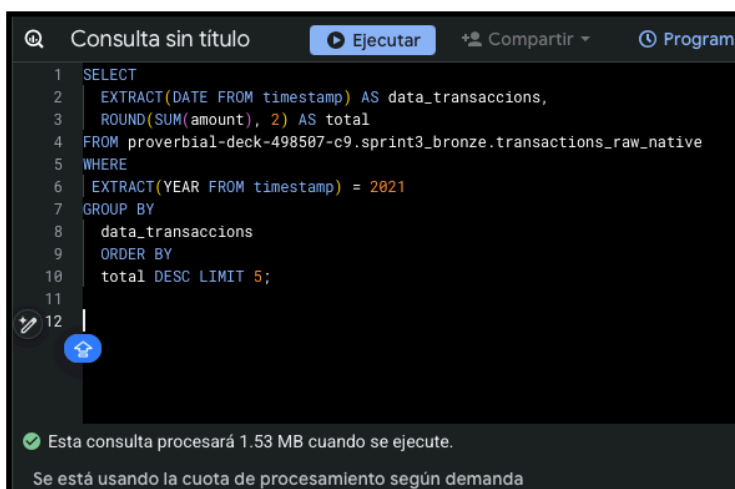
El teu cap vol saber quins van ser els 5 dies amb més ingressos de l'any 2021.

Repte

Probablement el camp timestamp és un STRING. Hauràs d'investigar funcions de BigQuery (SUBSTR, CAST, PARSE_TIMESTAMP) per filtrar l'any i agrupar per data correctament

Resposta

Fem servir les funcions EXTRACT per extraure la data i l'any de la columna timestamp amb tipus timestamp. D'aquesta manera, podem treballar solsament amb les dates que necessitem (data, any). Es mostra el codi utilitzat i el cost abans d'execució:



```
1 SELECT
2   EXTRACT(DATE FROM timestamp) AS data_transaccions,
3   ROUND(SUM(amount), 2) AS total
4 FROM proverbial-deck-498507-c9.sprint3_bronze.transactions_raw_native
5 WHERE
6   EXTRACT(YEAR FROM timestamp) = 2021
7 GROUP BY
8   data_transaccions
9 ORDER BY
10  total DESC LIMIT 5;
```

12

Esta consulta procesará 1.53 MB cuando se ejecute.
Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Es mostren els resultats obtinguts a les columnes: data_transaccions i total, dels 5 dies amb els ingressos més alts de l'any 2021:

✓ Se completó la consulta
Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes	Resultados de la consulta		
▼ 10:29 a.m.	Información del trabajo		Resultados
✓ SELECT EXTRACT(DAT ...	Fila	data_transaccions	total
▼ 10:26 a.m.	1	2021-10-27	11440.81
✓ SELECT EXTRACT(DAT ...	2	2021-01-22	11328.84
	3	2021-02-11	11182.16
	4	2021-04-29	11119.01
	5	2021-03-27	10898.51

Exercici 6

Necessitem un informe que creui dades.

Tasca

Llista el nom, país i data de les transaccions realitzades per empreses que van fer operacions entre 100 i 200 euros en alguna d'aquestes dates: 29-04-2015, 20-07-2018 o 13-03-2024.

Resposta

Creem el codi per realitzar la consulta. De la taula transactions, tal i com es veu, agafem la taula nativa ja que, d'aquesta manera optimitzem recursos econòmics i BigQuery la pot llegir més ràpidament.

```

1 SELECT
2   c.company_name,
3   c.country,
4   DATE(t.timestamp) AS transaction_date
5 FROM
6   `proverbial-deck-498507-c9.sprint3-bronze.companies_raw` AS c
7 INNER JOIN
8   `proverbial-deck-498507-c9.sprint3-bronze.transactions_raw_native` AS t
9   ON c.company_id = t.business_id
10 WHERE
11   t.declined = 0
12   AND t.amount BETWEEN 100 AND 200
13   AND DATE(t.timestamp) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-13')
14 ORDER BY
15   transaction_date DESC;
16
17
18

```

Es mostra captura de l'informe creuat de la capa Bronze unint els registres de companyies amb els de transaccions natives. Podem veure el llistat d'empreses internacionals que mantenen una activitat regular de rang mitjà (entre 100 -200€). Totes les operacions mostrades estan validades pel sistema, ens asegurem amb el filtre declined = 0 que no hi ha cap rebutjada a l'historic.

 Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes	Resultados de la consulta					
▼ 10:34 a.m.	Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles
 SELECT c.company_na...	File	company_name	country			transaction_date
▼ 8:02 a.m.	1	Aliquam Erat Volutpat LLP	Italy			2024-03-13
 CREATE OR REPLACE T...	2	Ac Libero Inc.	United Kingdom			2024-03-13
▼ 7:58 a.m.	3	Justo Eu Arcu Ltd	Italy			2024-03-13
 CREATE OR REPLACE T...	4	Tempor Diam Institute	Netherlands			2018-07-20
▼ 10:40 p.m.	5	Tempor Diam Institute	Netherlands			2018-07-20
 SELECT * FROM prover...	6	Et Magnis Ltd	Belgium			2018-07-20
▼ 10:37 p.m.	7	Justo Eu Arcu Ltd	Italy			2018-07-20
 CREATE OR REPLACE V...	8	Netus Et Malesuada Ltd	Netherlands			2018-07-20
▼ 9:29 p.m.	9	Aliquam Erat Volutpat LLP	Italy			2018-07-20
 CREATE OR REPLACE T...	10	Netus Et Malesuada Ltd	Netherlands			2018-07-20
▼ 9:23 p.m.	11	Fusce Corp.	United States			2018-07-20
 CREATE OR REPLACE T...	12	At Pede Corp.	Italy			2018-07-20
▼ 8:27 p.m.	13	Magna Incorporated	New Zealand			2018-07-20
 CREATE OR REPLACE T...	14	Dictum Eu Corp.	Canada			2015-04-29
	15	Auctor Mauris Vel LLP	United States			2015-04-29
	16	Donec Fringilla PC	France			2015-04-29
	17	Non Magna LLC	United Kingdom			2015-04-29
	18	Ac Libero Inc.	United Kingdom			2015-04-29
	19	Amet Lorem LLP	Spain			2015-04-29

NIVELL 2

Escenari

Les dades brutes tenen problemes de qualitat (símbols de moneda, usuaris duplicats, dates incorrectes). Actua com a Data Engineer per netejar-ho tot.

Exercici 1

Crearem la capa neta ("Silver") per als productes. Tens la taula sprint3_bronze.products_raw carregada des del CSV. L'equip de Data Governance et demana crear una taula de productes neta a sprint3_silver.products_clean que compleixi aquestes regles de qualitat:

- Estandardització de Noms: La columna original id és ambigua; reanomena-la a product_id. La columna product_name simplifica-la a name.
- Neteja d'IDs: El camp warehouse_id té el format antic "WH-4". Elimina el prefix "WH-" i converteix el valor a número enter (INT64).
- Garantia de Preu: Assegura't que price és un número (FLOAT64), sense símbols de moneda.
- Altres columnes: Conserva el camp weight (pes) tal qual.

Resposta

Es mostra a continuació el codi per a crear la taula nova al dataset sprint3.silver amb totes les instruccions:

```

1 CREATE OR REPLACE TABLE proverbial-deck-498507-c9.sprint3_silver.products_clean AS
2 SELECT
3   id AS product_id,
4   product_name AS name,
5   CAST(REPLACE(warehouse_id, 'WH-', '' ) AS INT64) AS warehouse_id,
6   CAST(price as FLOAT64) AS price,
7   weight,
8   colour,
9   category,
10  brand,
11  cost,
12  launch_date
13 FROM
14  proverbial-deck-498507-c9.sprint3_bronze.products_raw;
15

```

✓ Esta consulta procesará 8.88 KB cuando se ejecute.

Consulta sin título Ejecutar Compartir Programa Abrir

```

1 CREATE OR REPLACE TABLE proverbial-deck-498507-c9.sprint3_silver.products_clean AS
2 SELECT
3   id AS product_id,
4   product_name AS name,
5   CAST(REPLACE(warehouse_id, 'WH-', '' ) AS INT64) AS warehouse_id,
6   CAST(price as FLOAT64) AS price,
7   weight,
8   colour,
9   category,
10  brand,
11  cost,
12  launch_date
13 FROM
14  proverbial-deck-498507-c9.sprint3_bronze.products_raw;
15

```

✓ Se completó la consulta
Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes 9:59 a.m. Resultados de la consulta Chat

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución

✓ CREATE OR REPLACE T... Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre products_

Taula creada correctament amb els canvis realitzats a les columnes: product_id, name, warehouse_id, price.

product_id	name	warehouse_id	price	weight	colour	category	brand	cost	launch_date
48	rock Renly in	43	21.53	2.1	#9e9e9e	Beauty	Bloom	7.38	2014-07-24
97	jinn Winterfell	92	65.25	1.0	#bababa	Beauty	CareLab	26.25	2013-02-22
96	dooku solo	91	20.92	2.1	#282828	Beauty	CareLab	8.75	2013-09-21
18	Karstark warden	13	148.91	0.8	#c4c4c4	Beauty	CareLab	47.62	2013-07-11
90	Winterfell	85	39.73	0.8	#757575	Beauty	CareLab	16.58	2013-11-01
42	sith	37	83.51	0.8	#494949	Beauty	Luma Skin	27.23	2013-06-10
25	skywalker ewok	20	157.53	1.0	#2b2b2b	Beauty	Luma Skin	53.56	2014-04-22

Exercici 2**Escenari:**

La taula transactions_raw (Bronze) és insegura: l'import (amount) podria tenir lletres, les coordenades podrien fallar i la data és un text difícil de filtrar. Crearem la taula definitiva sprint3_silver.transactions_clean que garanteixi el següent.

- Estandardització de Noms: La columna original id és ambigua; reanomena-la a transaction_id.
- Robustesa en Imports: Utilitza SAFE_CAST al camp amount. Si falla, substitueix-lo per 0 (usant IFNULL).
- Dates Reals: Converteix el camp timestamp (que és STRING) a tipus TIMESTAMP real.
- Coordenades: Assegura que lat i longitude siguin FLOAT64 (utilitza SAFE_CAST per seguretat).
- Desglose de Productos: Transforma la cadena de texto product_ids en un ARRAY de enteros.
- Input: "1, 2, 3" (String)
- Output: [1, 2, 3] (Array/Lista de enteros)
- Resta de camps: Mantén-los igual.
-

Resposta

Hem centralitzat i assegurat les dades a la capa Silver creant una taula nova que manté l'origen de Bronze intacte per seguretat, on hem blindat els imports (amount) perquè qualsevol dada corrupta es transformi en un 0 automàticament sense trencar els informes de vendes. A més, hem canviat els noms ambigus com id per transaction_id per evitar confusions entre departaments i hem convertit el text dels productes en una llista numèrica real 'array' que permet analitzar de forma immediata quins articles es compren junts.

Es mostra a continuació el codi utilitzat:

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE proverbial-deck-498507-c9.sprint3_silver.transactions_clean AS
2 SELECT
3     id AS transaction_id,
4     IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64), 0) AS amount,
5     timestamp,
6     SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,
7     SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude,
8     ARRAY(
9         SELECT CAST(id_text AS INT64)
10        FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS id_text
11    ) AS product_ids,
12     user_id,
13     card_id,
14     business_id,
15     declined
16 FROM
17     proverbial-deck-498507-c9.sprint3_bronze.transactions_raw;
```

19 20

✓ Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE proverbial-deck-498507-c9.sprint3_silver.transactions_clean AS
2 SELECT
3     id AS transaction_id,
4     IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64), 0) AS amount,
5     timestamp,
6     SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,
7     SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude,
8     ARRAY(
9         SELECT CAST(id_text AS INT64)
10        FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS id_text
11    ) AS product_ids,
12     user_id,
13     card_id,
14     business_id,
15     declined
16 FROM
17     proverbial-deck-498507-c9.sprint3_bronze.transactions_raw;
```

Se completó la consulta

Taula nova creada amb les noves columnes: transaction_id, products_id I les modificacions de tipus:

transactions_...										
Consulta Chat Abrir en Compartir Copiar Instantánea Borrar										
Esquema	Detalles	Vista previa	Explorador de tablas	Vista previa	Estadísticas	Linaje	Perfil de datos	Calidad de los dat		
Fila	transaction_id	amount	timestamp	lat	longitude	product_ids	user...	card_id	business...	dec...
1	E69DE824-5156-4EBB-82C7-30...	264.24	2021-02-14 23:54:01 UTC	40.1062409...	-3.34941710...	47	276	CcS-4...	b-2346	0
						40				
						84				
						81				
2	856E9267-F16B-46E1-AA9E-90...	301.7	2019-10-22 01:42:42 UTC	40.5620143...	-4.08763404...	26	276	CcS-4...	b-2550	0
						96				
						1				
						91				
3	BDD988A9-51B9-4BD8-9E4C-84...	129.3	2024-10-25 13:11:54 UTC	40.3093230...	-3.45906160...	46	276	CcS-4...	b-2610	0
						48				
						24				
						27				
4	6BE556F4-9B3F-4C64-A4E2-23...	639.02	2022-05-20 08:36:18 UTC	40.0317491...	-4.16940260...	14	276	CcS-4...	b-2442	0
						39				
						65				
						27				

Exercici 3

Tenim els usuaris fragmentats per regió.

Tasca:

Crea la taula `sprint3_silver.users_combined`. Utilitza `UNION ALL` per unificar els usuaris dels EUA i Europa en una única llista mestra. Afegeix una columna calculada `origin` per saber d'on venen.

- Estandardització de Noms: La columna original `id` és ambigua; reanomena-la a `user_id`.

Resposta

Hem creat la nova taula `sprint3.silver.users_combined` amb la nova columna 'origin' per a poder unificar les taules `american_users` i `europeans_users`, fent servir la funció `UNION ALL` ja que les dues taules contenen el mateix número de columnes amb la mateixa informació.

Afegim al final la columna `origin` per per indicar el continent que fins ara només apareixia al nom de la taula. A continuació el codi fet servir:

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE proverbial-deck-498507-c9.sprint3_silver.users_combined AS
2 SELECT
3   id AS user_id,
4   * EXCEPT(id),
5   'USA' AS origin,
6 FROM
7   proverbial-deck-498507-c9.sprint3_bronze.american_users_raw
8
9 UNION ALL
10
11 SELECT
12   id AS user_id,
13   * EXCEPT(id),
14   'EU' AS origin,
15 FROM
16   proverbial-deck-498507-c9.sprint3_bronze.european_users_raw;
17
18
19
20
```

✓ Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

```
CREATE OR REPLACE TABLE proverbial-deck-498507-c9.sprint3_silver.users_combined AS
SELECT
  id AS user_id,
  * EXCEPT(id),
  'USA' AS origin,
FROM
  proverbial-deck-498507-c9.sprint3_bronze.american_users_raw

UNION ALL

SELECT
  id AS user_id,
  * EXCEPT(id),
  'EU' AS origin,
FROM
  proverbial-deck-498507-c9.sprint3_bronze.european_users_raw;
```

Se completó la consulta

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

8:27 p.m.

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

CREATE OR REPLACE T...

Esta declaración crea una nueva tabla con el nombre users_combined...

Taula creada amb les especificacions demanades:

proverbial-deck-498507-c9 / Datasets / sprint3_silver / Tables / users_combined

users_combined

ConsultaChatAbrir enCompartirCopiarInstantáneaBorrarExportación

Esquema

Detalles

Vista previa

Explorador de tablas

Vista previa

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

Calidad de los datos

Fila	user_id	name	surname	phone	email	birth_date	country	city	postal_code	address	origin
1	4233	Ofcqyi	Yochyebs	+32-366-9810	ofcqyi.yochyebs@example.com	May 10, 1986	Canada	Quebec City	G1A 0A1	332 Yochyebs St	USA
2	203	Jarrod	Fields	010-741-8105	sit.amet@google.couk	Jan 6, 1982	Canada	Quebec City	G1A 0A1	441-8969 Rhoncus Road	USA
3	3932	Amhiax	Irmqozry	+39-894-1178	amhiax.irmqozry@example.com	Jul 6, 1986	Canada	Quebec City	G1A 0A1	645 Irmqozry St	USA
4	3239	Fwsdlit	Bdjlnzfh	+75-873-9728	fwsdlit.bdjlnzfh@example.com	Mar 26, 1985	Canada	Quebec City	G1A 0A1	376 Bdjlnzfh St	USA
5	895	Pimesu	Jzyalbpd	+36-755-3737	pimesu.jzyalbpd@example.com	May 14, 1998	Canada	Quebec City	G1A 0A1	401 Jzyalbpd St	USA
6	2419	Akezze	Gyjheyuv	+66-453-6021	akezze.gyjheyuv@example.com	Apr 21, 1963	Canada	Quebec City	G1A 0A1	806 Gyjheyuv St	USA
7	4281	Btixrf	Lqrkuplk	+81-202-4145	btixrf.lqrkuplk@example.com	Sep 12, 1966	Canada	Quebec City	G1A 0A1	908 Lqrkuplk St	USA
8	4058	Rsigkq	Mhmabmpe	+63-952-1552	rsigkq.mhmabmpe@example.c...	Feb 11, 1973	Canada	Quebec City	G1A 0A1	140 Mhmabmpe St	USA
9	3229	Rowwvz	Rbdxkogb	+98-260-4424	rowwvz.rbdxkogb@example.com	Dec 9, 1963	Canada	Quebec City	G1A 0A1	246 Rbdxkogb St	USA
10	4202	Kiucxi	Razjwlfw	+50-692-1035	kiucxi.razjwlfw@example.com	Aug 3, 1989	Canada	Quebec City	G1A 0A1	831 Razjwlfw St	USA
11	4665	Trjwor	Mnjtkrgj	+55-794-1268	trjwor.mnjtkrgj@example.com	Nov 8, 1952	Canada	Quebec City	G1A 0A1	244 Mnjtkrgj St	USA

Exercici 4

Escenari:

Per completar el model de dades a la capa Silver, ens falten dues dimensions clau que actualment depenen de fitxers CSV externs: Companyies i Targetes de Crèdit. No podem dependre de fitxers solts per a l'anàlisi final. Hem d'importar aquestes dades a taules natives (Silver) i aprofitar per corregir formats.

Tasques:

- Crea la taula `sprint3_silver.companies_clean`. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una vista externa).
- Crea la taula `sprint3_silver.credit_cards_clean`. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una vista externa).
- Si cal, reanomenar l'id segons correspongui.

Resposta

Hem unificat i centralitzat els fitxers externs de `credit_cards` i `companies` en taules natives dins de la capa Silver per accelerar la velocitat de càrrega dels informes i optimitzar els costos de processament de l'empresa. A més de solucionar la fragmentació d'informació dispersa, hem estandarditzat l'identificador `id` de la taula `credit_card` com a `card_id` per garantir la claredat organitzativa entre departaments. A continuació es mostra el codi utilitzat per ambdues taules:

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE proverbial-deck-498507-c9.sprint3_silver.credit_cards_clean AS
2 SELECT
3   id AS card_id,
4   user_id,
5   iban,
6   pan,
7   cvv,
8   track1,
9   track2,
10  expiring_date FROM
11  proverbial-deck-498507-c9.sprint3_bronze.credit_cards_raw;
```

✓ Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Recientes	Resultados de la consulta		
▼ 8:27 p.m.	Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución
✓ CREATE OR REPLACE T...			

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE proverbial-deck-498507-c9.sprint3_silver.credit_cards_clean AS
2 SELECT
3   id AS card_id,
4   user_id,
5   iban,
6   pan,
7   cvv,
8   track1,
9   track2,
10  expiring_date FROM
11  proverbial-deck-498507-c9.sprint3_bronze.credit_cards_raw;
12
13
14
15
16
17
18
```

✓ Se completó la consulta

Recientes	Resultados de la consulta
▼ 9:23 p.m.	Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución
✓ CREATE OR REPLACE T...	Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre credit_cards_clean.
▼ 8:27 p.m.	
✓ CREATE OR REPLACE T...	

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE proverbial-deck-498507-c9.sprint3_silver.companies_clean AS
2 SELECT * FROM
3   proverbial-deck-498507-c9.sprint3_bronze.companies_raw;
4
5
6
7
8
9
10
```

✓ Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

```

1 CREATE OR REPLACE TABLE proverbial-deck-498507-c9.sprint3_silver.companies_clean AS
2 SELECT * FROM
3     proverbial-deck-498507-c9.sprint3_bronze.companies_raw;
4
5
6
7
8
9
10

```

Se completó la consulta

Recientes **Resultados de la consulta**

9:29 p.m. Información del trabajo **Resultados** Detalles de la ejecución

CREATE OR REPLACE T... Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre companies_clean.

9:23 p.m.

Comprobació de les taules correctament creades:

☆	companies_clean	Consulta	Chat	Abrir en ▾	Compartir ▾	Copiar	Instantánea	
Esquema	Detalles	Vista previa	Explorador de tablas	Vista previa	Estadísticas	Linaje	Perfil de datos	Cal
Fila	company_id	company_name	phone	email	country	website		
1	b-2446	Risus Associates	04 25 82 54 31	egestas.ligula.nullam@google.e...	Australia	https://whatsapp.com/group/9		
2	b-2226	Magna A Neque Industries	04 14 44 64 62	risus.donec.nibh@icloud.org	Australia	https://whatsapp.com/group/9		
3	b-2334	Amet Institute	06 33 40 21 33	nullam.lobortis.quam@outlook....	Australia	https://nytimes.com/one		
4	b-2534	Mattis Foundation	06 74 03 95 74	sed@google.couk	Australia	https://netflix.com/site		
5	b-2282	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	eleifend.nec.malesuada@proto...	Australia	https://netflix.com/sub		
6	b-2498	Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	ad@protonmail.com	Australia	https://google.com/site		
7	b-2462	Pede Ultrices Ltd	04 52 40 26 17	justo.proin@yahoo.com	Belgium	https://instagram.com/group/9		
8	b-2314	A Institute	03 34 91 68 65	metus.aliquam@google.edu	Belgium	https://reddit.com/fr		

☆	credit_cards_clean	Consulta	Chat	Abrir en ▾	Compartir ▾	Copiar	Instantánea	Borrar	Expo
Esquema	Detalles	Vista previa	Explorador de tablas	Vista previa	Estadísticas	Linaje	Perfil de datos	Calidad de los datos	
Fila	card_id	user_id	iban	pan	cvv	track1	track2	expiring_date	
1	CcU-3925	134	NL40SLES4851032267	448 56746 54875 257	485	%B2502049982462232*Bukkcyj...	%B7651786285643734=69093...	2020-03-18	
2	CcU-4618	35	CY40326276160678118750340...	5267481137212858	377	%B8828657314323465*Xjmdjtp...	%B8554316164555419=35122...	2020-03-24	
3	CcU-3666	171	DE35385647561242046858	4556 7844 3557 4824	930	%B3084289588971881*Mckkss...	%B3288133931561196=61088...	2020-03-26	
4	CcU-4226	91	CR7348306166727297113	492924 3966325775	659	%B3931076457916566*Sxgmy...	%B6308236456246332=60087...	2020-04-13	
5	CcU-3645	174	PS7749727364829573541665...	345444856288771	415	%B9559712618102636*Hzbqvo...	%B3149752822434615=62038...	2020-04-17	
6	CcU-3309	222	CR2081908447841410311	371268842998970	540	%B7231652502251767*Vvpwey...	%B2461429062997963=57119...	2020-04-21	

NIVELL 3**Exercici 1****Escenari:**

Al nivell anterior vas actuar com a Data Engineer netejant les dades (_clean). Ara toca posar-se el barret d'Analista de Negoci. El problema actual és que les taules estan separades i algunes tenen formats difícils d'explotar (com la llista de productes comprimida en una sola cel·la). En aquest nivell crearàs Vistes per facilitar l'accés a la informació i generaràs informes finals.

Objectius:

- Crear Vistes (CREATE VIEW) per encapsular lògica de negoci complexa.
- Resoldre el repte de dades agrupades en strings (SPLIT + UNNEST).
- Exportar resultats per a tercers (Reverse ETL).

Exercici 1

Màrqueting necessita segmentar els clients corporatius, però no saben fer JOINS. La teva tasca és deixar-los la informació preparada.

Tasca:

Crea una vista anomenada `sprint3_gold.v_marketing_kpis` que mostri la següent informació per a cada companyia:

- Nom de la companyia, Telèfon i País (origen: `companies_clean`).
- Mitjana de compra (AVG(amount) de `transactions_clean`).
- Classificació de Client (Lògica):
- Crea una columna calculada anomenada `client_tier`.
- Si la mitjana de compra és superior a 260€, etiqueta com a "Premium".
- Si és igual o inferior, etiqueta com a "Standard".

Entrega:

Realitza una consulta `SELECT *` sobre la teva nova vista, ordenant els resultats perquè apareguin primer els clients "Premium" i, dins d'aquests, els que tinguin major mitjana de compra.

Resposta

Hem dissenyat una vista comercial centralitzada per al departament de Marketing que els estalvia haver de fer combinacions complexes de codi i els permet accedir a la informació clau de les empreses de forma immediata. Aquest informe automatitza la segmentació dels clients corporatius en categories "Premium" i "Standard" basant-se en el seu volum mitjà de compra. Quan es consulti la vista, es mostraran les dades actualitzades i ordenades a primera vista els clients de major valor i impacte financer, facilitant així la presa de decisions comercials ràpides i eficients.

Es mostra a continuació el codi emprat:

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW proverbial-deck-498507-c9.sprint3_gold.v_marketing_kpis AS
2 SELECT
3     c.company_name,
4     c.phone,
5     c.country,
6     ROUND(AVG(t.amount), 2) AS average_amount,
7     CASE
8         WHEN AVG(t.amount) > 260 THEN 'Premium'
9         ELSE 'Standard'
10    END AS client_tier
11 FROM proverbial-deck-498507-c9.sprint3_silver.companies_clean AS c
12 LEFT JOIN proverbial-deck-498507-c9.sprint3_silver.transactions_clean AS t
13 ON c.company_id = t.business_id
14 GROUP BY c.company_name, c.phone, c.country;
```

16
17
18

✓ Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Consulta sin título Ejecutar Descargar Compartir Programa

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW proverbial-deck-498507-c9.sprint3_gold.v_marketing_kpis AS
2 SELECT
3     c.company_name,
4     c.phone,
5     c.country,
6     ROUND(AVG(t.amount), 2) AS average_amount,
7     CASE
8         WHEN AVG(t.amount) > 260 THEN 'Premium'
9         ELSE 'Standard'
10    END AS client_tier
11 FROM proverbial-deck-498507-c9.sprint3_silver.companies_clean AS c
12 LEFT JOIN proverbial-deck-498507-c9.sprint3_silver.transactions_clean AS t
13 ON c.company_id = t.business_id
14 GROUP BY c.company_name, c.phone, c.country;
```

16
17
18

✓ Se completó la consulta

Recientes	Resultados de la consulta
10:37 p.m.	Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución
✓ CREATE OR REPLACE V...	Esta declaración creó una nueva vista llamada v_marketing_kpis.
9:29 p.m.	

Codi per a la mostra de la nova vista:

```
1 SELECT * FROM proverbial-deck-498507-c9.sprint3_gold.v_marketing_kpis
2 ORDER BY
3   client_tier DESC,
4   average_amount DESC;
```

✓ Esta consulta procesará 1.53 MB cuando se ejecute.

Visualització:

Consulta sin título

Ejecutar

Descargar

Compartir

Programa

Abrir en

Más

```
1 SELECT * FROM proverbial-deck-498507-c9.sprint3_gold.v_marketing_kpis
2 ORDER BY
3   client_tier DESC,
4   average_amount DESC;
```

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes	Resultados de la consulta					
10:40 p.m.	Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución
✓ SELECT * FROM prover...	Fila	company_name	phone	country	average_amount	client_tier
10:37 p.m.	1	Risus Associates	04 25 82 54 31	Australia	259.8	Standard
✓ CREATE OR REPLACE V...	2	Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	Germany	259.32	Standard
9:29 p.m.	3	Lorem Ipsum Dolor Corp.	09 03 14 76 02	Sweden	259.07	Standard
✓ CREATE OR REPLACE T...	4	Etiam Bibendum Fermentum In...	07 46 69 45 02	France	258.74	Standard
9:23 p.m.	5	Egestas Nunc Sed Limited	06 01 02 70 47	Italy	258.55	Standard
✓ CREATE OR REPLACE T...	6	Lorem Eu Incorporated	01 83 66 62 07	Canada	258.53	Standard
8:27 p.m.	7	Mattis Foundation	06 74 03 95 74	Australia	258.51	Standard
✓ CREATE OR REPLACE T...	8	Amet Faucibus Ut Foundation	03 21 62 47 12	United Kingdom	258.5	Standard
	9	Et Magnis Ltd	03 53 76 11 76	Belgium	258.46	Standard

Exercici 2

Escenari de Negoci:

L'equip de vendes vol optimitzar el catàleg. Necessiten un informe a la capa Gold que mostri el rendiment real de cada producte. Gràcies a la teva bona enginyeria a la capa Silver, la taula `transactions_clean` ja té els IDs de producte perfectament organitzats en una llista (Array). Ara toca explotar aquesta estructura.

Objectiu:

Crea la taula `sprint3_gold.product_sales_ranking` que contingui l'inventari complet de productes i quantes vegades s'ha venut cadascun.

Requisits de l'Informe:

- Detall del Producte: Ha d'incloure `product_id`, `name`, `price` i `color` (vénen de la taula `products_clean`).
- Mètrica de Negoci: Una columna nova `total_sold` que compti quantes vegades apareix aquest producte a les transaccions.
- Integritat: Han d'aparèixer tots els productes, fins i tot els que tenen 0 vendes (potser cal descatalogar-los).

Pista Tècnica:

- A `transactions_clean`, els productes estan "encapsulats" dins d'un Array per cada transacció.
- Primer necessitaràs "aplanar" la taula de transaccions usant `UNNEST(product_ids)` per poder comptar els productes individualment.
- Després, fes un encreuament (`LEFT JOIN`) començant per la taula de productes per no perdre aquells que no s'han venut mai.

Resposta

Aquest informe es clau de cara al negoci ja que, ajuda a prendre decisions de cara als productes: descatalogar-los, crear campanyes, augment o disminució de stock de compra, etc...

A més a més ens permet veure els top vendes amb la ordenació de la funció `ORDER BY` final.

A continuació es mostra el codi:

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE proverbial-deck-498507-c9.sprint3_gold.product_sales_ranking AS
2 SELECT
3   p.product_id,
4   p.name,
5   p.price,
6   p.colour,
7   COUNT(t.transaction_id) AS total_sold
8 FROM proverbial-deck-498507-c9.sprint3_silver.products_clean AS p
9 LEFT JOIN proverbial-deck-498507-c9.sprint3_silver.transactions_clean AS t
10  ON p.product_id IN UNNEST(t.product_ids)
11 GROUP BY
12   p.product_id,
13   p.name,
14   p.price,
15   p.colour
16 ORDER BY
17   total_sold DESC;
18
19
20
21
22
23
```

Esta consulta procesará 5.56 MB cuando se ejecute.

```

1 CREATE OR REPLACE TABLE proverbial-deck-498507-c9.sprint3_gold.product_sales_ranking AS
2 SELECT
3   p.product_id,
4   p.name,
5   p.price,
6   p.colour,
7   COUNT(t.transaction_id) AS total_sold
8 FROM proverbial-deck-498507-c9.sprint3_silver.products_clean AS p
9 LEFT JOIN proverbial-deck-498507-c9.sprint3_silver.transactions_clean AS t
10  ON p.product_id IN UNNEST(t.product_ids)
11 GROUP BY
12   p.product_id,
13   p.name,
14   p.price,
15   p.colour
16 ORDER BY
17   total_sold DESC;
18
19
20
21

```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes < Resultados de la consulta

8:02 a.m. Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gr

7:58 a.m. Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre product_sales_ranking.

Visualització de taula:

☆ product_sales_ranking

🔍 Consulta

💬 Chat

Abrir en ▾

Esquema

Detalles

Vista previa

Explorador de tablas

Vista previa

Fila	product_id	name	price	colour	total_sold
1	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2654
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2635
3	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609
4	16	the duel warden	180.91	#666666	2608
5	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601
6	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2598
7	33	duel warden	127.09	#191919	2597
8	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2597
9	23	riverlands north	169.96	#545454	2593
10	68	Stark Karstark	167.37	#333333	2589
11	88	Stannis warden south	167.15	#515151	2587
12	4	warden south duel	71.89	#111111	2584
13	73	Dorne bastard	114.09	#848484	2584

Exercici 3

El teu mànager no té accés a BigQuery i vol el llistat de "Top Productes" en un Excel per a una reunió.

Tasca:

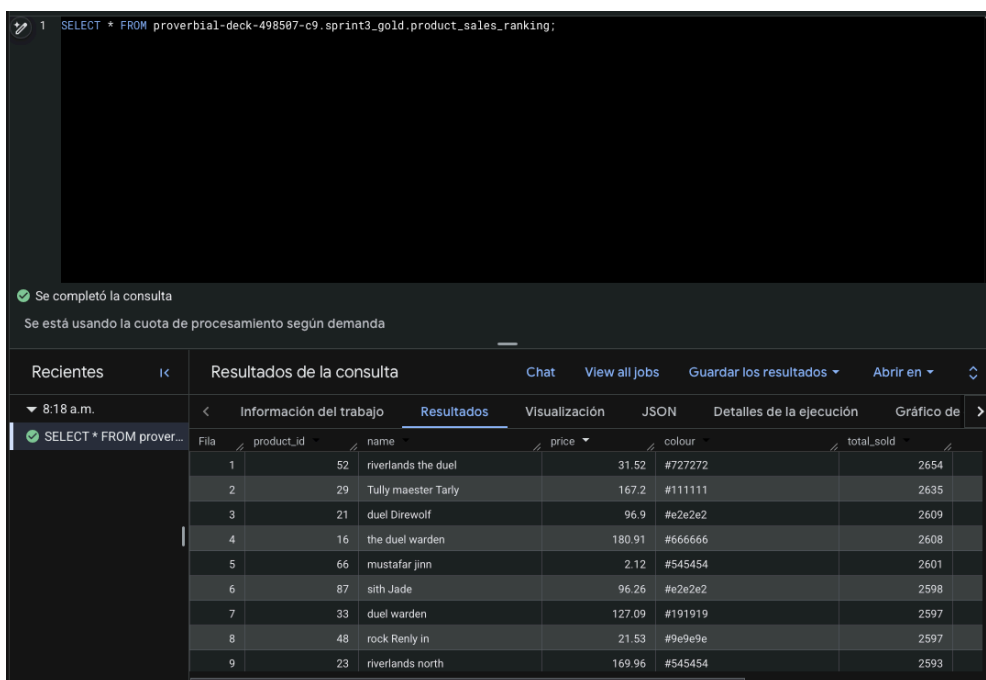
Exporta les dades de la taula `product_sales_ranking` a Google Sheets o baixa l'arxiu CSV localment.

Entrega:

Una captura de pantalla on es vegi l'arxiu obert (Excel/Sheets) amb les dades correctament formatades.

Resposta

Com que ja tenim la taula creada, per mostrar l'informe a BigQuery nomès hem de fer un `'SELECT * --'` tal i com es veu a la captura per a que se'ns presentin els resultats. A continuació captura:



The screenshot shows the Google BigQuery interface. At the top, a SQL query is entered: `SELECT * FROM proverbial-deck-498507-c9.sprint3_gold.product_sales_ranking;`. Below the query editor, a status bar indicates 'Se completó la consulta' and 'Se está usando la cuota de procesamiento según demanda'. The results are displayed in a table with columns: `product_id`, `name`, `price`, `colour`, and `total_sold`. The table contains 9 rows of data.

Fila	product_id	name	price	colour	total_sold
1	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2654
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2635
3	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609
4	16	the duel warden	180.91	#666666	2608
5	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601
6	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2598
7	33	duel warden	127.09	#191919	2597
8	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2597
9	23	riverlands north	169.96	#545454	2593

Exportació de dades a Google Sheets. Hem donat format a la taula aplicant el símbol de moneda a la columna price i el separador de milers a la columna total_sold. D'aquesta manera, és molt més fàcil calcular les mètriques i el resultat és molt més visual. A continuació, es mostra el detall de l'informe:

sales_ranking				
product_id	name	price	colour	total_sold
52	riverlands the duel	31,52 €	#727272	2.654
29	Tully maester Tarly	167,20 €	#111111	2.635
21	duel Direwolf	96,90 €	#e2e2e2	2.609
16	the duel warden	180,91 €	#666666	2.608
66	mustafar jinn	2,12 €	#545454	2.601
87	sith Jade	96,26 €	#e2e2e2	2.598
33	duel warden	127,09 €	#191919	2.597
48	rock Renly in	21,53 €	#9e9e9e	2.597
23	riverlands north	169,96 €	#545454	2.593
68	Stark Karstark	167,37 €	#333333	2.589
88	Stannis warden south	167,15 €	#515151	2.587
4	warden south duel	71,89 €	#111111	2.584
73	Dorne bastard	114,09 €	#848484	2.584
28	chewbacca mustafar	127,44 €	#efefef	2.584
34	of north	128,48 €	#919191	2.580
31	Lannister	85,02 €	#3f3f3f	2.580
38	ewok sith	55,43 €	#666666	2.578
61	Winterfell Lannister	28,01 €	#848484	2.575
54	dooku solo	13,14 €	#e5e5e5	2.575
36	Lannister	96,22 €	#a5a5a5	2.575
24	south duel tourney	48,99 €	#aaaaaa	2.574
72	north	161,60 €	#474747	2.573
11	Karstark Dorne	49,70 €	#141414	2.573
2	Tarly Stark	9,24 €	#919191	2.573
47	Tully	82,15 €	#919191	2.571
10	Karstark Dorne	119,52 €	#f4f4f4	2.571
39	warden	196,65 €	#a0a0a0	2.571
74	duel warden	158,29 €	#707070	2.569
64	Direwolf	195,62 €	#b7b7b7	2.568
58	solo palpatine chewbacca	130,59 €	#2b2b2b	2.567
65	riverlands the	121,91 €	#6b6b6b	2.567
53	kingsblood Littlefinger the	137,81 €	#3a3a3a	2.564
7	north of Casterly	63,33 €	#b7b7b7	2.563
98	Direwolf Littlefinger	38,33 €	#bababa	2.562

+

≡

sprint_3_gold.product_sales_ranking